CLASSIFICAÇÃO DE INDICADORES POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ADAPTAÇÃO VISUAL DE DASHBOARDS INSTITUCIONAIS

Lara Fabyã dos Santos

Edsamuel da Silva Rocha

João Emmanuel D'Alkmin Neves

Faculdade de Tecnologia de Americana (FATEC)

Lara.santos01@aluno.cps.sp.gov.br

Objetivos

Os *dashboards* institucionais são recursos amplamente adotados para apoiar a gestão acadêmica por meio da visualização de indicadores como evasão e desempenho. Entretanto, a apresentação simultânea de múltiplos dados pode gerar sobrecarga visual [4], de modo que uma organização visual inadequada dificulta a identificação de métricas prioritárias, comprometendo o apoio à tomada de decisão na gestão acadêmica. Embora existam princípios bem estabelecidos de hierarquia visual [3], ainda há poucas propostas que integrem um modelo de IA à classificação automática de criticidade de indicadores, de forma a adaptar sua apresentação em *dashboards* institucionais. O que traz a pergunta: De que maneira a classificação automatizada da criticidade de indicadores por IA pode orientar a aplicação de hierarquia visual em *dashboards* institucionais? Este trabalho tem como objetivo desenvolver um protótipo de *dashboard* com classificação automatizada de criticidade e realizar uma análise técnica preliminar de sua hierarquia visual, propondo como contribuição um *pipeline* que transforma automaticamente essas classificações em metadados consumidos pelo frontend para adaptar a hierarquia visual.

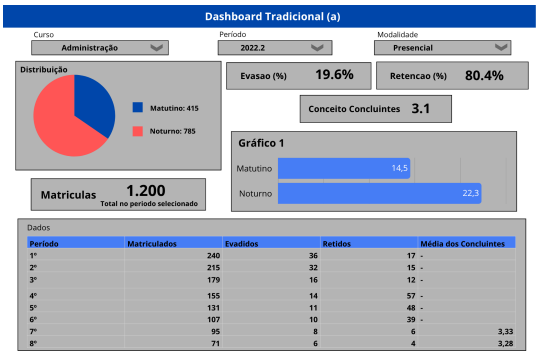
Métodos e Procedimentos

O desenvolvimento baseou-se em um *pipeline* automatizado no qual 20 *KPIs* acadêmicos simulados (incluindo nome, valor e média de referência) foram pré-processados em *JSON* e enviados ao modelo Gemini 1.5 *Flash* [2] (temperatura 0.1). O *prompt* estruturado classificou os indicadores em normal, atenção ou crítico e gerando metadados visuais. A regra de criticidade definiu “Alerta” para desvio acima de 10% da média institucional, “Atenção“ entre 5% e 10% e “Normal“ abaixo de 5%, validada pela concordância percentual entre a IA e um gabarito de referência dos 20 *KPIs*. O *frontend* consome os metadados para reorganizar dinamicamente os elementos em uma sequência composta por visão geral, alertas críticos e detalhamento, conduzindo a leitura do contexto para as urgências. A integridade dos dados foi mantida via *hashing* em chaves identificadoras, simulando conformidade com a LGPD [1]. Por fim, uma análise técnica assegurou que os estados fossem representados por cor, rótulo e ícone, atendendo a diretrizes de acessibilidade visual [5].

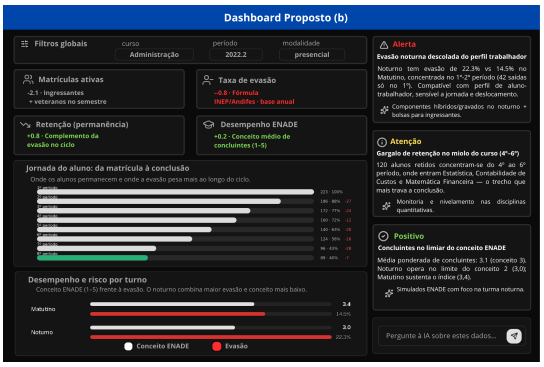
Resultados

A análise técnica comparou a interface convencional homogênea (Figura 1a) ao modelo adaptativo orientado por IA (Figura 1b). Dos 20 *KPIs* analisados, seis foram previamente classificados como críticos pelos pesquisadores por ultrapassarem os limites institucionais simulados. O modelo de IA apresentou 100% de concordância com essa referência, gerando metadados que reconfiguraram dinamicamente 8 *cards*, 2 gráficos e 8 *badges.* Na versão proposta, o

desvio crítico de evasão noturna (22,3%) foi deslocado para o topo do painel, recebendo maior contraste visual por meio da aplicação simultânea de cor de alerta, ícone e *badge* textual. Os estados de criticidade foram representados de forma multimodal (cor, texto e ícone) para atender a critérios de acessibilidade, demonstrando a viabilidade técnica da injeção dinâmica de estilos na interface a partir das inferências do modelo de IA. A medição quantitativa das razões de contraste é prevista para etapas futuras de validação.



(a)



(b)

Figura 1: (a) Dashboard Tradicional com apenas gráficos; (b) Dashboard Proposto com a integração de IA (autores, 2026).

Conclusões

A integração de um modelo de linguagem para classificação automatizada de criticidade mostra-se tecnicamente viável para organizar a hierarquia visual em *dashboards* institucionais. Os resultados demonstram que o *pipeline* desenvolvido é capaz de converter análises de indicadores em metadados de estilo sem comprometer a integridade estatística original, permitindo destacar informações urgentes de forma autônoma. Esta análise preliminar sugere que elementos visuais multimodais (cor, ícone e texto) têm potencial para organizar a densidade informacional e reduzir a sobrecarga visual, embora restritos ao ambiente experimental investigado. Como o estudo concentrou-se na engenharia da solução, a validação da eficácia na tomada de decisão por meio de testes com usuários e a medição quantitativa das razões de contraste permanecem como etapas futuras necessárias para confirmar os ganhos de percepção e usabilidade pretendidos na gestão acadêmica.

Os autores declaram não haver conflito de interesses. A autora Lara Fabyã dos Santos atuou no desenvolvimento do *frontend* adaptativo e na coleta das métricas computacionais experimentais e o autor Edsamuel da Silva Rocha concebeu o estudo e desenvolveu o *pipeline* e engenharia de IA. Todos os autores revisaram e aprovaram a versão final do manuscrito.

Referências bibliográficas

[1] BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018** (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

[2] GOOGLE. **Gemini API documentation.**: Google, 2024. Disponível em: https://ai.google.dev/. Acesso em: 17 jun. 2026.

[3] NIELSEN NORMAN GROUP. Visual hierarchy in UX: Definition. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/visual-hierarchy-ux-definition/. Acesso em: 15 jul. 2026.

[4] SHNEIDERMAN, B. **Information visualization:** designing for interaction. 2. ed. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2004.

[5] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). **Understanding Success Criterion 1.4.11**: Non-text Contrast. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://w3c.github.io/wcag21/understanding/non-text-contrast.html. Acesso em: 12 jul. 2026.